

Report dettagliato: prima scansione con YARA

Guida passo per passo pensata anche per chi non ha mai fatto cybersecurity

Risultato finale

Il file segnalato come sospetto da YARA è C:

\Directory_Sospetta\Flare_Incident_Drive\Windows\System32\drivers\updater_service.exe

In breve

YARA è uno strumento usato nella cybersecurity per cercare indicatori dentro i file. Invece di cercare un file per nome, YARA controlla il contenuto dei file: stringhe di testo, sequenze di byte o altre caratteristiche scritte in una regola.

In questo esercizio ho prima creato un file di prova facile da rilevare. Poi ho scritto una regola più realistica per trovare un file sospetto nascosto in una directory con molti file.

Voce	Dettaglio
Data del laboratorio	21/05/2026
Desktop usato	C:\Users\ruff6\OneDrive\Desktop
Programma usato	yara64.exe, versione 4.5.5
Directory analizzata	C:\Directory_Sospetta
Numero file estratti	506 file
File trovato	updater_service.exe

Prima parte: rilevare un file di testo

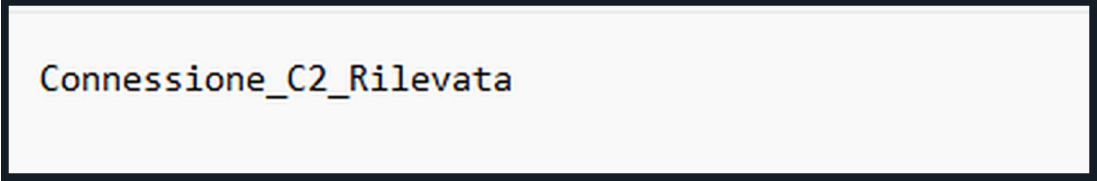
Obiettivo della prima parte: verificare che YARA funzioni. Per farlo ho creato un file di testo contenente una frase precisa, poi ho scritto una regola che cerca proprio quella frase.

Passaggio 1 - Creazione del file bersaglio

Ho creato sul Desktop un file chiamato config.txt. Dentro al file ho scritto solo questa frase:

Connessione_C2_Rilevata

Questo file è il bersaglio della scansione. In un caso reale potrebbe essere un file nascosto, un file di configurazione o un eseguibile. Qui è un semplice testo per imparare il meccanismo.



Connessione_C2_Rilevata

Screenshot zoomato 1 - contenuto del file config.txt.

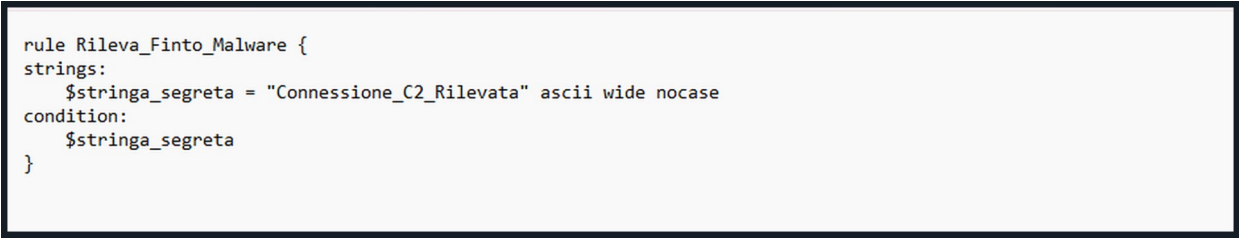
Passaggio 2 - Scrittura della prima regola YARA

Ho creato sul Desktop il file mia_regola.yar. L'estensione .yar è importante perché identifica un file di regole YARA.

```
rule Rileva_Finto_Malware {
  strings:
    $stringa_segreta = "Connessione_C2_Rilevata" ascii wide nocase
  condition:
    $stringa_segreta
}
```

Significato delle parti principali:

- rule Rileva_Finto_Malware: è il nome della regola. Quando YARA trova qualcosa, stampa questo nome.
- strings: è la sezione dove si dichiarano gli indicatori da cercare.
- \$stringa_segreta: è un'etichetta interna che ho dato alla stringa da cercare.
- ascii: cerca la stringa in formato testo normale.
- wide: cerca anche la stringa in formato Unicode/UTF-16, comune nei file Windows.
- nocase: ignora maiuscole e minuscole.
- condition: dice a YARA quando la regola deve scattare.



```
rule Rileva_Finto_Malware {
  strings:
    $stringa_segreta = "Connessione_C2_Rilevata" ascii wide nocase
  condition:
    $stringa_segreta
}
```

Screenshot zoomato 2 - regola mia_regola.yar leggibile.

Passaggio 3 - Prima scansione con YARA

Dal Prompt dei comandi mi sono posizionato sul Desktop e ho lanciato YARA contro config.txt. Il comando usato è:

```
cd Desktop  
yara64.exe mia_regola.yar config.txt
```

L'output ottenuto è:

```
Rileva_Finto_Malware config.txt
```

Interpretazione: YARA ha trovato nel file config.txt la stringa indicata nella regola. Per questo ha stampato prima il nome della regola e poi il nome del file colpito.

```
Rileva_Finto_Malware config.txt  
C:\Users\ruff6\OneDrive\Desktop>
```

Screenshot zoomato 3 - YARA trova config.txt.

Seconda parte: caccia al file sospetto

Nella seconda parte il problema è più realistico: non basta cercare un nome file, perché il file sospetto può rinominarsi come un file apparentemente normale. Per questo si cercano indicatori interni al contenuto.

Indicatori ricevuti dal report

Gli indicatori da cercare sono due: la stringa AntiAV_Bypass_2026 oppure la sequenza di byte E2 9A 12 FF.

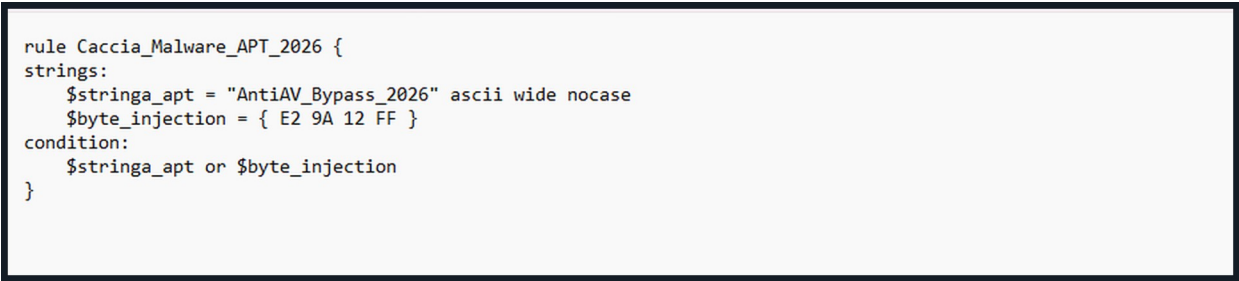
Passaggio 4 - Regola di caccia finale

Ho creato il file caccia_malware.yar. Questa regola usa due indicatori diversi: uno testuale e uno esadecimale.

```
rule Caccia_Malware_APT_2026 {
  strings:
    $stringa_apt = "AntiAV_Bypass_2026" ascii wide nocase
    $byte_injection = { E2 9A 12 FF }
  condition:
    $stringa_apt or $byte_injection
}
```

Perché nella condizione ho usato OR:

La parola or significa oppure. Quindi la regola scatta se trova la stringa AntiAV_Bypass_2026 oppure se trova la sequenza di byte E2 9A 12 FF. Basta uno dei due segnali per generare l'allarme.

A screenshot of a code editor showing the YARA rule 'Caccia_Malware_APT_2026'. The code defines two strings: '\$stringa_apt' with the value 'AntiAV_Bypass_2026' and '\$byte_injection' with the hex value 'E2 9A 12 FF'. The condition is set to '\$stringa_apt or \$byte_injection'.

```
rule Caccia_Malware_APT_2026 {
  strings:
    $stringa_apt = "AntiAV_Bypass_2026" ascii wide nocase
    $byte_injection = { E2 9A 12 FF }
  condition:
    $stringa_apt or $byte_injection
}
```

Screenshot zoomato 4 - regola finale caccia_malware.yar.

Passaggio 5 - Preparazione della cartella da analizzare

Ho scaricato il pacchetto fornito dal link Google Drive, l'ho trattato come un archivio ZIP e l'ho estratto in C:\Directory_Sospetta.

Punto importante di sicurezza: non ho eseguito nessun file contenuto nella directory sospetta. Li ho solo letti con YARA, cioè analizzati staticamente.

Cartella creata/analizzata:
C:\Directory_Sospetta

Contenuto visibile dopo l'estrazione:
Flare_Incident_Drive
__MACOSX

```
Il volume nell'unità C non ha etichetta.  
Numero di serie del volume: B16A-0CC8  
  
Directory di C:\Directory_Sospetta  
  
21/05/2026  11:41    <DIR>          .  
21/05/2026  11:41    <DIR>          Flare_Incident_Drive  
21/05/2026  11:41    <DIR>          __MACOSX  
                0 File                0 byte  
                3 Directory  117.404.184.576 byte disponibili
```

Screenshot zoomato 5 - cartella sospetta estratta.

Passaggio 6 - Scansione ricorsiva

Ho lanciato YARA con l'opzione -r. Questa opzione significa ricorsivo: YARA entra anche nelle sottocartelle e controlla tutti i file che trova dentro la directory indicata.

```
yara64.exe -r caccia_malware.yar C:\Directory_Sospetta
```

Output restituito da YARA:

```
Caccia_Malware_APT_2026 C:  
\Directory_Sospetta\Flare_Incident_Drive\Windows\System32\drivers\updater_service.exe
```

Interpretazione dell'output: Caccia_Malware_APT_2026 è la regola che è scattata. Il percorso dopo il nome della regola indica il file che contiene almeno uno degli indicatori cercati.

```
Caccia_Malware_APT_2026 C:\Directory_Sospetta\Flare_Incident_Drive\Windows\System32\drivers\updater_service.exe  
C:\Users\ruff6\OneDrive\Desktop>
```

Screenshot zoomato 6 - risultato della scansione ricorsiva.

Passaggio 7 - Verifica aggiuntiva con dettaglio delle firme

Per controllare meglio il risultato ho eseguito anche una scansione con l'opzione -s. Questa opzione mostra quali stringhe o byte hanno fatto scattare la regola.

```
yara64.exe -r -s caccia_malware.yar C:\Directory_Sospetta
```

```
Caccia_Malware_APT_2026 C:  
\Directory_Sospetta\Flare_Incident_Drive\Windows\System32\drivers\updater_service.exe  
0x1336:$stringa_apt: AntiAV_Bypass_2026  
0x1b51:$byte_injection: E2 9A 12 FF
```

Questa verifica conferma che nel file sospetto sono presenti entrambi gli indicatori: sia la stringa AntiAV_Bypass_2026 sia la sequenza esadecimale E2 9A 12 FF.

Conclusione finale

File maligno individuato

Nome file: updater_service.exe. Percorso completo: C:
\Directory_Sospetta\Flare_Incident_Drive\Windows\System32\drivers\updater_service.exe

Il motivo per cui questo metodo è utile in cybersecurity è che non dipende dal nome del file. Anche se un malware si rinomina per sembrare legittimo, YARA può trovarlo cercando tracce interne come stringhe, pattern binari o sequenze di byte.

In sintesi, il laboratorio ha dimostrato tre concetti fondamentali:

1. Una regola YARA descrive cosa cercare dentro i file.
2. La scansione produce un output solo quando una regola trova una corrispondenza.
3. La scansione ricorsiva permette di cercare un file sospetto dentro molte cartelle senza controllarle a mano.